# LS 서보 교육자료 -신준영-

## 목차

1장. 서보모터 제어에 필요한 모듈과 결선
2장. 서보 파라미터 세팅에 필요한 프로그램
3장. 서보 제어 프로그래밍

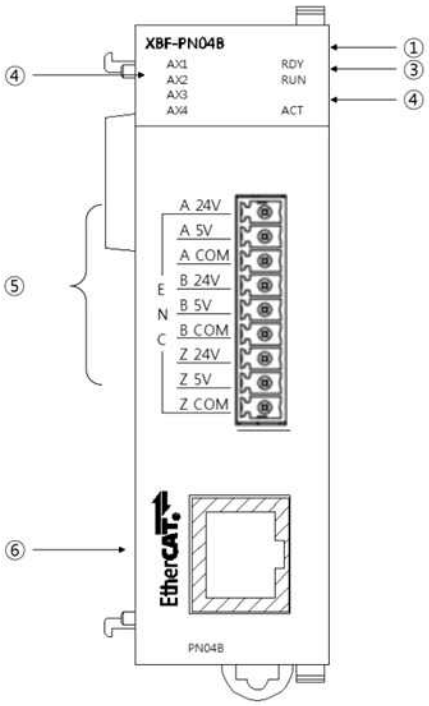
# 1장. 서보모터 제어에 필요한 모듈

## 1. 위치결정모듈, 서보 드라이버, 서보모터

**위치결정 모듈과 서보 드라이버는 펄스형과 네트워크 형으로 나뉜다.**
**펄스형은 비교적 과거에 만들어진 모듈로 최근에는 네트워크형을 많이 사용하는 추세이다.**

### 1) 위치결정 모듈 PN04B

**네트워크형 서보 드라이버와 연결되어 최대 4축까지 제어할 수 있다.**




| 번호 | 명칭 | 내용 |
|---|---|---|
| ① | 모듈 레디 신호 | 점등: 위치결정 모듈 정상 상태<br>소등: 전원 Off 이거나 CPU 모듈 리셋 상태<br>점멸: 위치결정 모듈 이상 상태 |
| ② | 운전 표시 LED<br>(AX1 ~ AX8) | 점등: 해당 축 운전 중<br>소등: 해당 축 정지 중<br>점멸: 해당 축 에러 상태 |
| ③ | 통신 상태 표시 LED | 점등: 서보 드라이브와의 통신이 연결됨<br>소동: 서보 드라이브와의 통신이 끊어짐<br>점멸: 서보 드라이브와 통신 중 에러발생 |
| ④ | 송수신 상태 LED | 점등: 서보 드라이브와의 배선이 연결됨<br>소등: 서보 드라이브와의 배선이 연결되지 않음<br>점멸: 서보 드라이브와 통신 중(데이터 송수신 중) |
| ⑤ | 엔코더 배선용 커넥터 | 엔코더와 접속하기 위한 커넥터<br>(외부 입력 신호 기능 사용 시 엔코더 커넥터를 공용) |
| ⑥ | RJ-45 커넥터 | 서보 드라이브와 접속하기 위한 RJ-45 커넥터 |

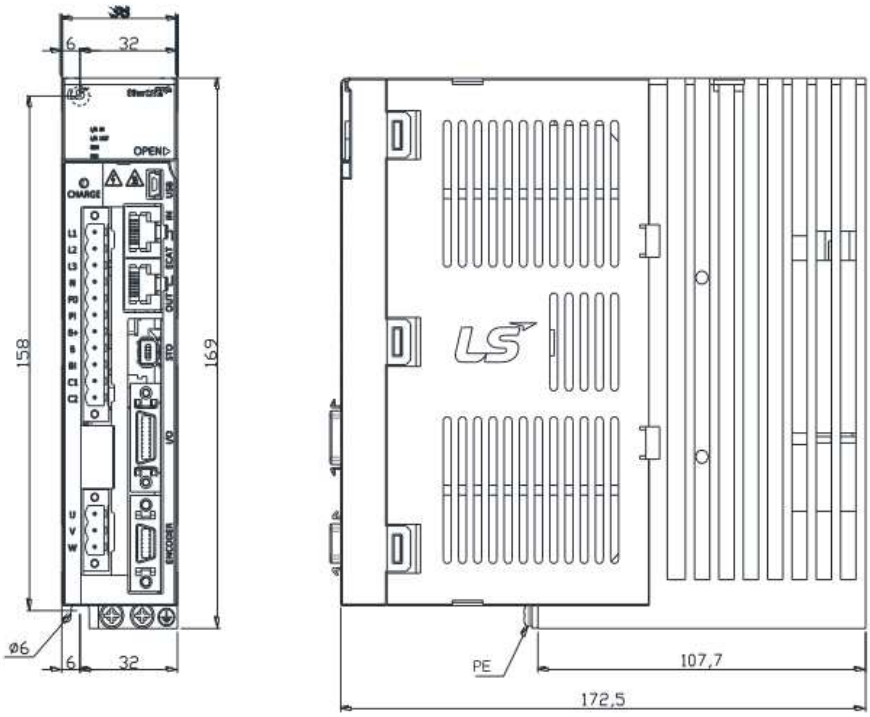
### 2) 서보 드라이버 L7NH

**네트워크형 서보 드라이버로 L7NHA001U모듈을 사용한다. (드라이버 1개당 1개 모터 제어)**

L7 NH A 004 U AA

| 시리즈명 | 시리즈명 | | 입력전압 | 용량(200[V]) | | 용량(400[V]) | | 엔코더 | | 옵션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lseries | S | 표준 I/O | A : 200[Vac] | 001 | 100[W] | 010 | 1[kW] | U | Universal | 공백 | 표준 |
| | N | 네트워크 | | 002 | 200[W] | 020 | 2[kW] | | | 표기 | 전용 |
| | NH | 네트워크 & All-in One | B : 400[Vac] | 004 | 400[W] | 035 | 3.5[kW] | | | | |
| | P | 표준 I/O & Index | | 008 | 800[W] | 050 | 5.0[kW] | | | | |
| | | | | 010 | 1[kW] | 075 | 7.5[kW] | | | | |
| | | | | 020 | 2[kW] | 150 | 15[kW] | | | | |
| | | | | 035 | 3.5[kW] | | | | | | |
| | | | | 050 | 5.0[kW] | | | | | | |
| | | | | 075 | 7.5[kW] | | | | | | |
| | | | | 150 | 15[kW] | | | | | | |

## ■ L7NHA001U ~ L7NHA004U



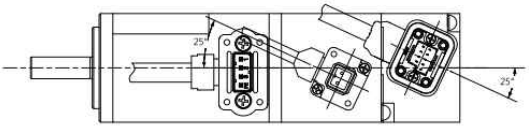

## 3) 서보 모터 APMC - FAL01AM8K

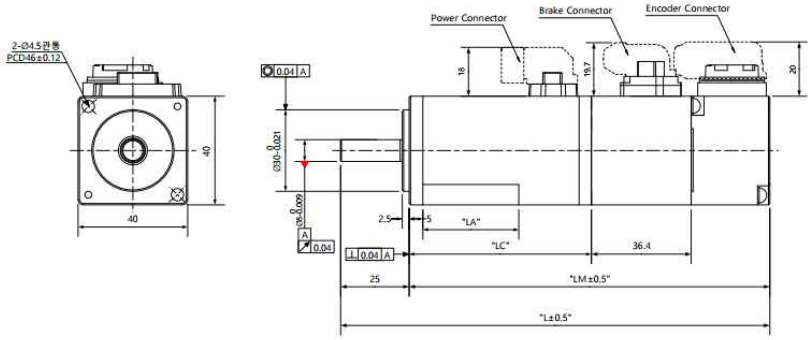
## 정격속도 : 3000rpm / 최고속도 : 5000rpm

■ 제품규격[200V]

| 서보모터 형명 (APM-□□□□□) | | FALR5A | FAL01A | FAL015A | FBL01A |
|---|---|---|---|---|---|
| 적용 드라이브 (L7□A□□) | | L7□A001 | | L7□A002 | L7□A001 |
| 정격출력 | [kW] | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| 정격토크 | [N-m] | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.32 |
| | [kgf-cm] | 1.62 | 3.25 | 4.87 | 3.25 |
| 순시최대토크 | [N-m] | 0.48 | 0.96 | 1.43 | 0.96 |
| | [kgf-cm] | 4.87 | 9.74 | 14.62 | 9.74 |
| 정격전류 | [A]$_{0-pk}$ | 0.95 | 1.25 | 1.52 | 0.95 |
| 최대전류 | [A]$_{0-pk}$ | 2.85 | 3.75 | 4.56 | 2.85 |
| 정격회전속도 | [r/min] | 3000 | | | |
| 최고회전속도 | [r/min] | 5000 | | | |

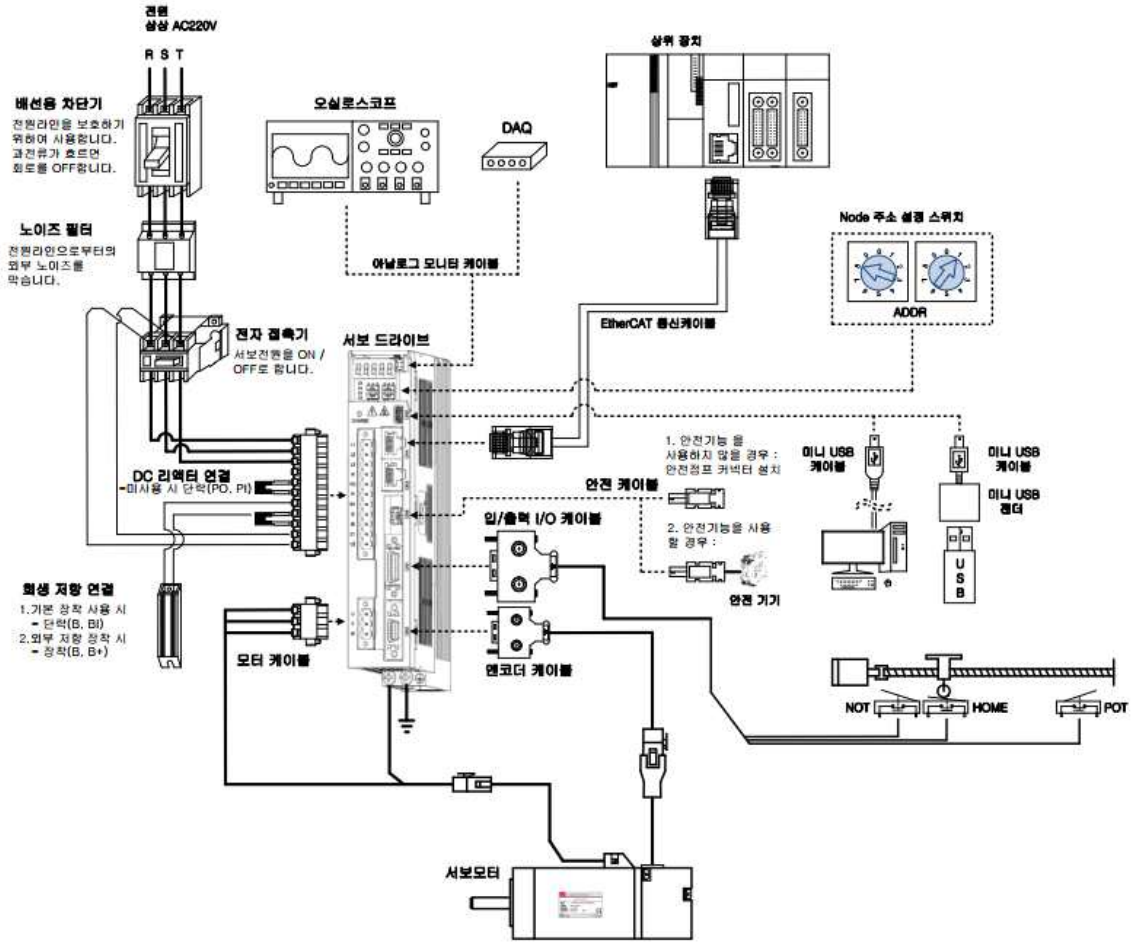
■ FAL Series | APM – FALR5A
APM – FAL01A
APM – FAL015A



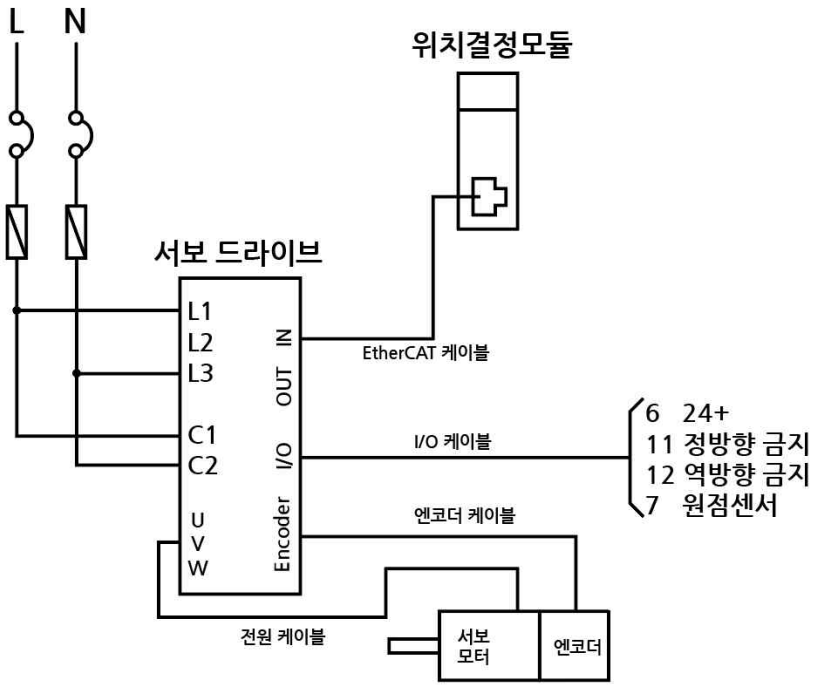
# 2. 서보 모터 - 드라이버 - 모듈간의 결선

***L7NH 매뉴얼 p.32 참조 (시스템 구성 예)**




## 1) 서보 드라이버 전원부, 케이블 결선

***L7NH 매뉴얼 p.121 참조 (전원부 배선)**

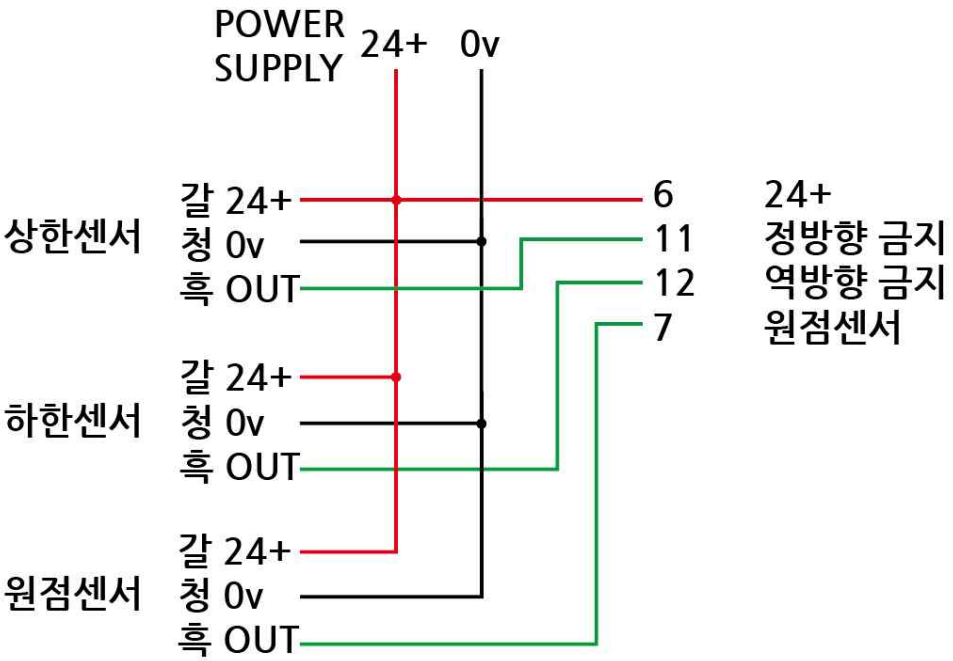


## 2) 입출력 I/O 케이블 - 센서 간의 결선

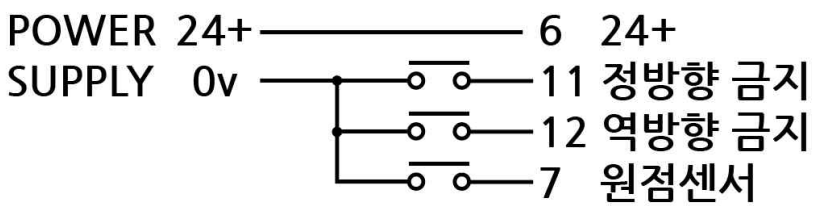
***L7NH 매뉴얼 p.140 참조 (입출력 신호 배선)**

| 핀번호 | 명 칭 | 할당 | 내 용 | 세부기능 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | +24V | DC 24V | DC 24V INPUT | COMMON |
| 11 | DI1 | POT | 정방향(CCW) 회전금지 | 엑츄에이터가 정방향으로 모션의 범위 이상 이동하지 못하도록 서보모터를 정지 |
| 12 | DI2 | NOT | 역방향(CW) 회전금지 | 엑츄에이터가 역방향으로 모션의 범위 이상 이동하지 못하도록 서보모터를 정지 |
| 7 | DI3 | HOME | 원점센서 | 원점복귀를 위한 원점센서 연결 |
| 8 | DI4 | STOP | 서보정지 | 접점 ON시에 서보모터 정지 |

***3선식 NPN 센서를 사용하는 경우**




***2선식 센서 or 리미트 스위치를 사용하는 경우**



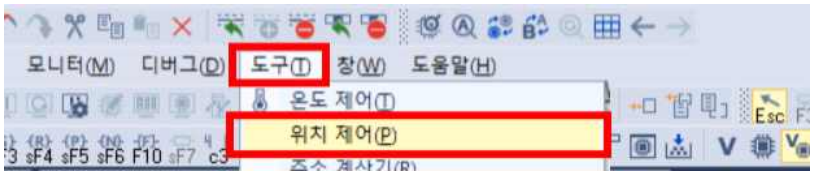
# 2장. 서보 파라미터 세팅에 필요한 프로그램

## 1. XG-PM

서보 운전 파라미터를 설정할 수 있는 프로그램이다. XG5000을 설치하면 기본으로 같이 설치된다.

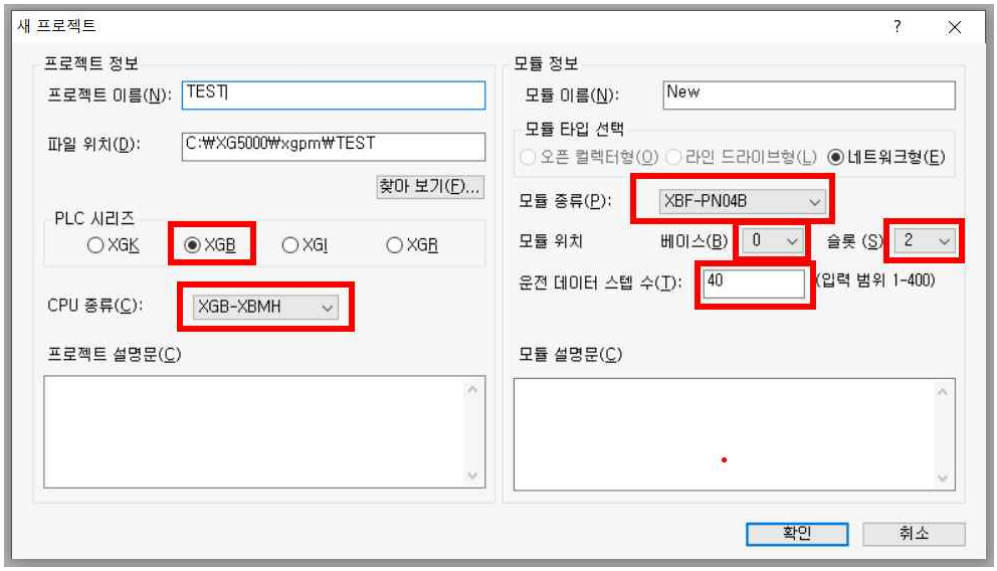
### 1) 프로그램 실행

XG5000의 상단 메뉴바에서 도구 - 위치 제어를 클릭하면 프로그램을 실행할 수 있다.




### 2) 프로젝트 생성

프로젝트 생성시 PLC/CPU/모듈 종류/베이스/슬롯이 실제 구성과 일치하는지 확인해야하며, 운전 데이터 스텝 수는 임의로 조정할 수 있다.(최대 400스텝)




### 3) 운전 파라미터 설정

좌측 프로젝트 창에서 1축 데이터 - 운전 파라미터를 들어가면 모든 축의 파라미터 설정이 가능하다.



① 기본 파라미터

- 단위 : 제어하고자 하는 단위 설정
- 1회전당 펄스수 : 엔코더 사양에 맞게 설정 (DriveCM 연결시 Object Dictionary에서 확인 가능)
- 1회전당 이송거리 : 볼 스크류, 기어 등 하드웨어 구성에 맞게 설정
- 속도 제한치 : 모터 사양에 맞게 설정
- 엔코더 선택 : 전원 온/오프 후에도 서보모터의 이전 위치를 유지하기위해 앱설루트 엔코더로 설정

| 항 목 | 1 축 |
|---|---|
| 축 타입 | 0: 실 축 |
| 단위 | 1: mm |
| 1회전당 펄스수 | 262144 pls |
| 1회전당 이송거리 | 10000.0 um |
| 단위배정도 | 0: x1 |
| 속도 명령 단위 | 0: 단위/시간 |
| 속도 제한치 | 30000.00 mm/m |
| 엔코더 선택 | 1: 앱설루트 엔코더 |

1mm = 1000um

1cm = 10mm = 10000um

*XSBP 명령어에 의한 기본 파라미터 입력시

1회전당 이송거리 : 10000 → 1000.0um로 환산

속도 제한치 : 10000 → 100.00mm/m로 환산

② 확장 파라미터

- 가감속 패턴 : 가감속을 부드럽게하기위해 S-커브 운전으로 선택
- 보간 속도 선택 : 한쪽 축이 너무 빠른 속도로 회전하는 것을 방지하기 위해 합성속도로 설정

| | |
|---|---|
| 가감속 패턴 | 1: S-커브 운전 |
| 보간 속도 선택 | 1: 합성속도 |

③ 수동 운전 파라미터

조그는 서보모터를 직접 운전하는 기능으로 속도 및 가/감속시간을 임의로 설정한다

| | | |
|---|---|---|
| 수동운전파라미터 | 조그 고속속도 | 20000.00 mm/m |
| | 조그 저속속도 | 5000.00 mm/m |
| | 조그 가속시간 | 100 ms |
| | 조그 감속시간 | 100 ms |
| | 인칭속도 | 1.00 mm/m |

*XSMP 명령어에 의한 수동 운전 파라미터 입력시

조그 고속/저속 속도 : 10000 → 100.00mm/m로 환산

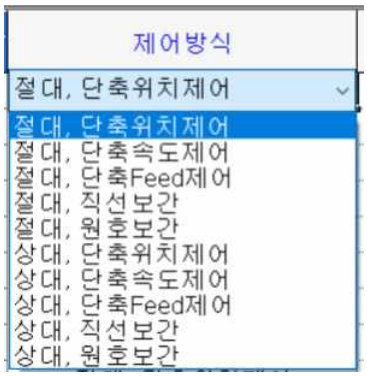
## 4) 운전 데이터 설정

**간접기동 시 운전 데이터에 설정된 스텝 번호의 데이터를 통해 위치제어를 실행한다.**

| 1축 | 제어방식 | 운전방식 | 목표위치 [um] | 운전속도 [mm/m] | 가속 번호 | 감속 번호 | M코드 | 드웰시간 [ms] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 절대, 단축위치제어 | 단독, 종료 | 0.0 | 0.00 | 1번 | 1번 | 0 | 0 |
| 2 | 절대, 단축위치제어 | 단독, 종료 | 0.0 | 0.00 | 1번 | 1번 | 0 | 0 |

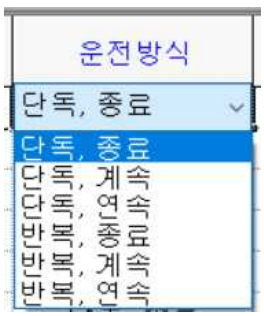
**① 제어방식**

- **절대 : 원점을 기준으로 목표위치만큼 이동**
- **상대 : 현재위치를 기준으로 목표위치만큼 이동**
- **단축 위치제어 : 해당 축만 목표위치로 이동**
- **직선보간 : 다축(2축,3축)의 경우 각 축의 목표위치가 되는 지점을 최단거리로 이동**
- **원호보간 : 목표위치와 보조점을 설정하여 원호를 그리며 곡선의 형태로 이동**




**② 운전방식**

- **단독 : 해당 스텝 운전이 끝난 후 스텝번호(운전상태읽기)가 다음 번호의 스텝으로 넘어간다**
- **반복 : 해당 스텝 운전이 끝난 후 스텝번호(운전상태읽기)가 다음 반복 스텝으로 넘어간다**
- **종료 : 해당 스텝 위치제어 완료 후 종료**
- **계속 : 해당 스텝 위치제어 완료 후 다음 스텝 계속 운전 (정지 후 다음 스텝 운전)**
- **연속 : 해당 스텝과 다음 스텝을 연속해서 운전 (정지하지 않고 이어서 다음 스텝 운전)**




**③ 목표위치, 운전속도**

**가고자 하는 위치와 해당 위치로 이동하는 속도를 설정한다.**

**1mm = 1000um**

**1cm = 10mm = 10000um**

***XSMD 명령어에 의한 운전 데이터 입력시**

**목표위치 : 10000 → 1000.0um로 환산**

**운전속도 : 10000 → 100.00mm/m로 환산**

④ M코드

현재 실행 중인 운전 스텝 번호의 확인 및 보조 작업(Clamp, Drill 회전, 공구 교환 등)의 실행을 위해 사용한다.

M코드 모드(With, After)에 따라 M코드 값이 발생하는 타이밍이 다르다.

*PN04B 매뉴얼 p.71 참조

⑤ 드웰시간

하나의 위치결정 운전이 완료된 후 다음의 위치결정 운전을 수행하기 이전에 주어지는 대기 시간

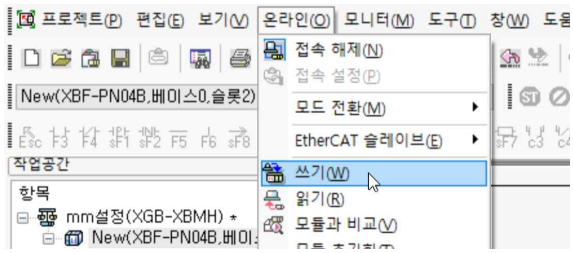
⑥ 종축설정

보간 운전시 해당 축을 주축으로 하고, 해당 축에 종속되는 축을 설정

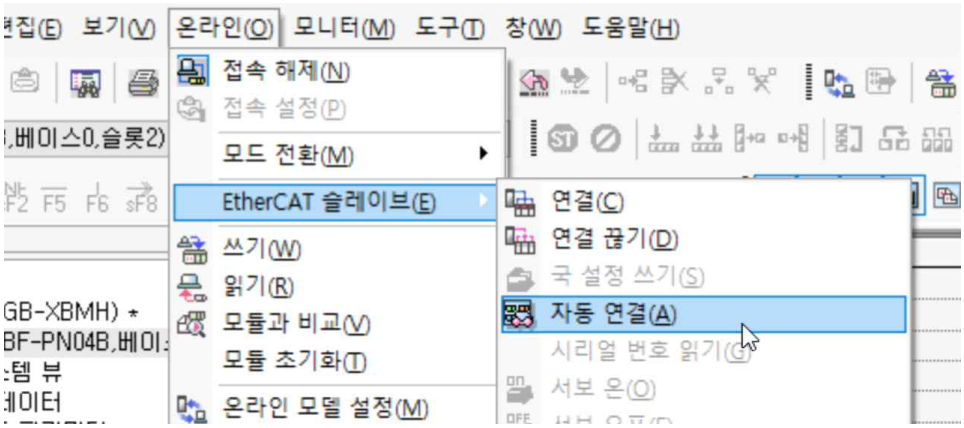



## 5) 접속 및 연결

XG-PM 프로젝트는 PLC CPU에 연결한 후 상단 메뉴바에서 온라인 - 접속, 쓰기를 실행시킨다.




최초 연결시 혹은 서보와 통신이 안되는 문제가 생기면 온라인 - EtherCAT슬레이브 - 자동 연결을 실행시켜 위치결정 모듈과 서보 드라이버를 연결해주어야 한다.

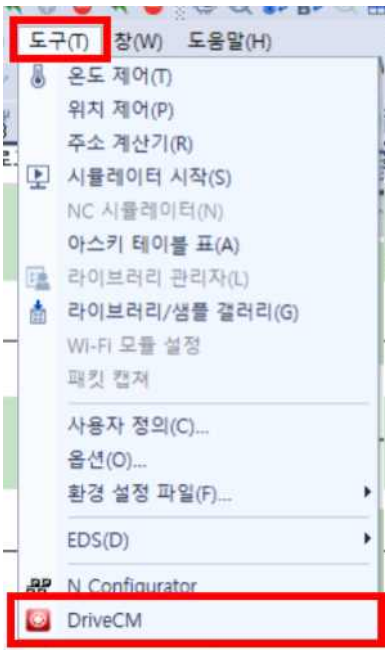


## 2. DriveCM

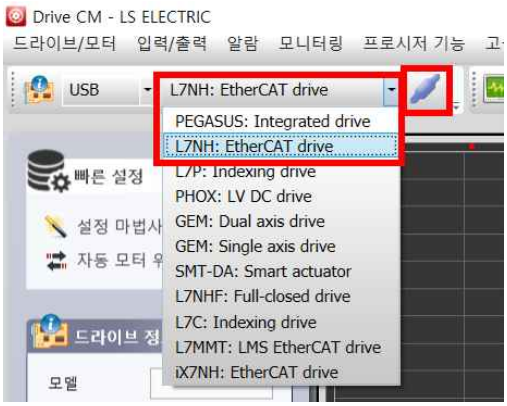
**서보 파라미터, 게인 등을 설정할 수 있는 프로그램이다. XG5000을 설치하면 기본으로 같이 설치된다.**

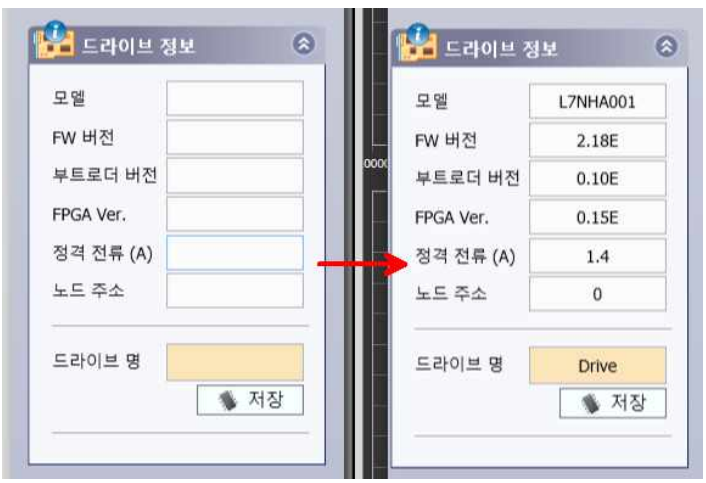
### 1) 프로그램 실행

**XG5000의 상단 메뉴바에서 도구 - DriveCM 클릭하면 프로그램을 실행할 수 있다.**

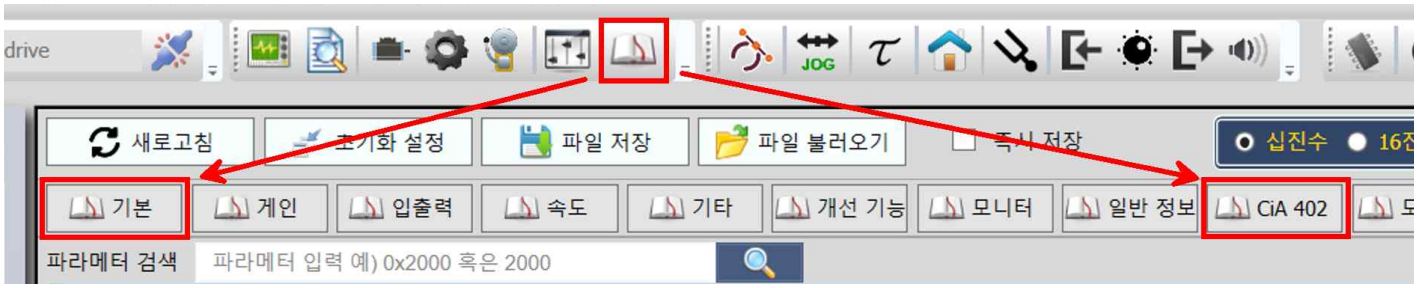



**실행 후 해당 모델을 선택하고 연결하면 서보 드라이버의 정보가 프로그램에 업로드된다.**



## 2) 서보 파라미터 설정 : Object Dictionary(책모양 아이콘)




### ① 회전방향 설정 (기본)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0x2002 | 0x0 | 엔코더 분해능(비트)* | 262144 | 524288 |
| 0x2003 | 0x0 | 노드 ID* | 0 | |
| 0x2004 | 0x0 | 회전 방향 설정* | 1 | 0 |
| 0x2005 | 0x0 | 절대치 엔코더 설정* | 1 | 1 |
| 0x2006 | 0x0 | 주전원 결상 체크 모드 | 0 | 0 |

**0 : CCW 정방향 / CW 역방향**

**1 : CW 정방향 / CCW 역방향**

### ② 원점 복귀 방식 및 원점 복귀 속도 (CiA402)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0x1 | 모터 회전수(Motor revolutions)* | 1 | 1 | UDINT | rw | | 0 |
| | 0x2 | 샤프트 회전수(분해능)* | 1 | 1 | UDINT | rw | | 0 |
| 0x6098 | 0x0 | Homing 방법 | 7 | 34 | SINT | rw | | -128 |
| 0x6099 | 0x0 | Homing 속도 | 2 | 2 | USINT | ro | | 0 |
| | 0x1 | 스위치 탐색 속도 | 500000 | 500000 | UDINT | rw | UU/s | 0 |
| | 0x2 | Zero 탐색 속도 | 100000 | 100000 | UDINT | rw | UU/s | 0 |
| 0x609A | 0x0 | Homing 가속도 | 1000000 | 200000 | UDINT | rw | UU/s^ | 0 |
| 0x60B0 | 0x0 | 위치 오프셋 | 0 | 0 | DINT | rw | UU | -214 |
| 0x60B1 | 0x0 | 속도 오프셋 | 0 | 0 | DINT | rw | UU/s | -214 |

**- Homing 방법 : 매뉴얼을 참조하여 적절한 방식으로 설정 (11번 혹은 7번을 주로 사용)**

***L7NH 매뉴얼 p.191 참조 (원점복귀)**

| Homing 방법 (0x6098) | 설 명 |
|---|---|
| 1 | 역방향으로 운전하면서 역방향 리미트 스위치(NOT)와 Index(Z) 펄스에 의해 원점 복귀함. |
| 2 | 정방향으로 운전하면서 정방향 리미트 스위치(POT)와 Index(Z) 펄스에 의해 원점 복귀함. |
| 7,8,9,10 | 정방향으로 운전하면서 원점 스위치(HOME)와 Index(Z) 펄스에 의해 원점 복귀함. 원점 복귀 중 정방향 리미트 스위치(POT)가 입력되면 방향 전환함. |
| 11,12,13,14 | 역방향으로 운전하면서 원점 스위치(HOME)와 Index(Z) 펄스에 의해 원점 복귀함. 원점 복귀 중 역방향 리미트 스위치(NOT)가 입력되면 방향 전환함. |
| 24 | 정방향으로 운전하면서 원점 스위치(HOME)에 의해 원점 복귀함. 원점 복귀 중 정방향 리미트 스위치(POT)가 입력되면 방향 전환함. |
| 28 | 역방향으로 운전하면서 원점 스위치(HOME)에 의해 원점 복귀함. 원점 복귀 중 역방향 리미트 스위치(NOT)가 입력되면 방향 전환함. |
| 33 | 역방향으로 운전하면서 Index(Z) 펄스에 의해 원점 복귀함. |
| 34 | 정방향으로 운전하면서 Index(Z) 펄스에 의해 원점 복귀함. |
| 35 | 현재위치를 원점으로 함. |

- 스위치 탐색 속도 : 원점 센서에 도달할 때까지의 속도 (설정값:500000)
- Zero 탐색 속도 : 원점 센서에 도달 후 Index에 의해 원점을 찾을때의 속도 (설정값:100000)
  (Zero 탐색 속도는 세밀한 원점 복귀를 위해서 낮은 속도로 설정)
- Homing 가속도 : 탐색속도에 도달하는 가속도 (설정값:1000000)

## 3) 전자 기어비

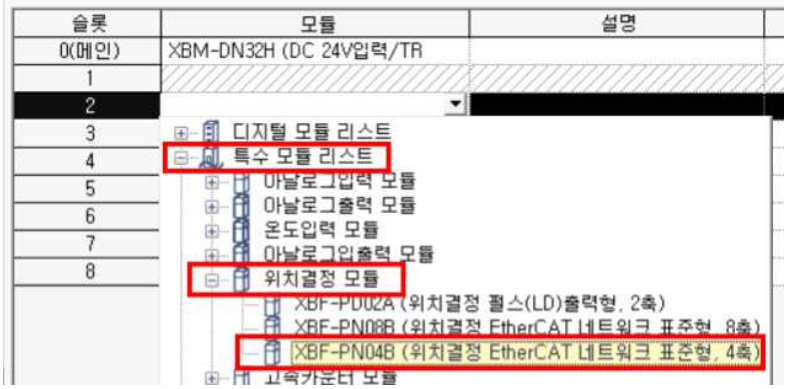
*L7NH 매뉴얼 p.223 참조
모터 회전수 : 모터 1회전시 발생 펄스수
샤프트 분해능 : 엔코더 분해능 1회전당 펄스수

ex) 1회전당 펄스수가 1000pls가 되고자 하면
→ 모터회전수 1000 / 샤프트 분해능 262144 입력

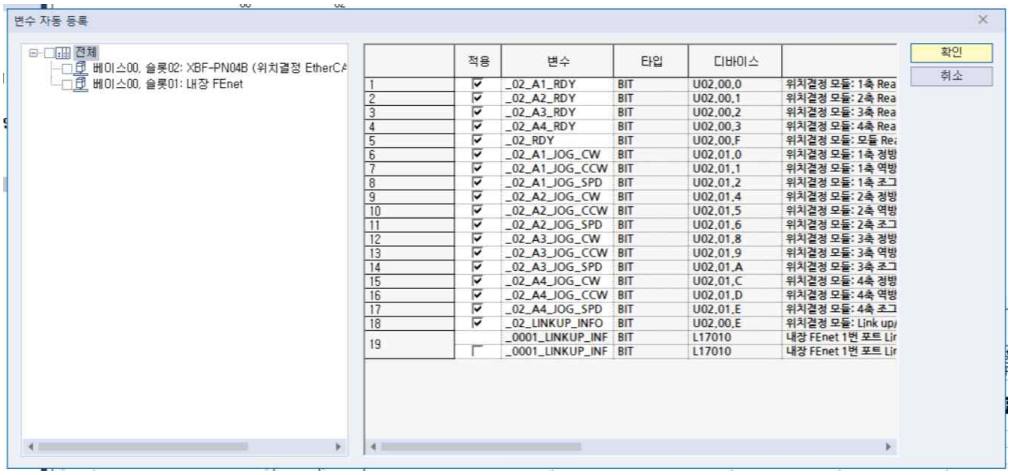
# 3장. 서보제어 프로그래밍

## 1. I/O 파라미터, 자동 변수

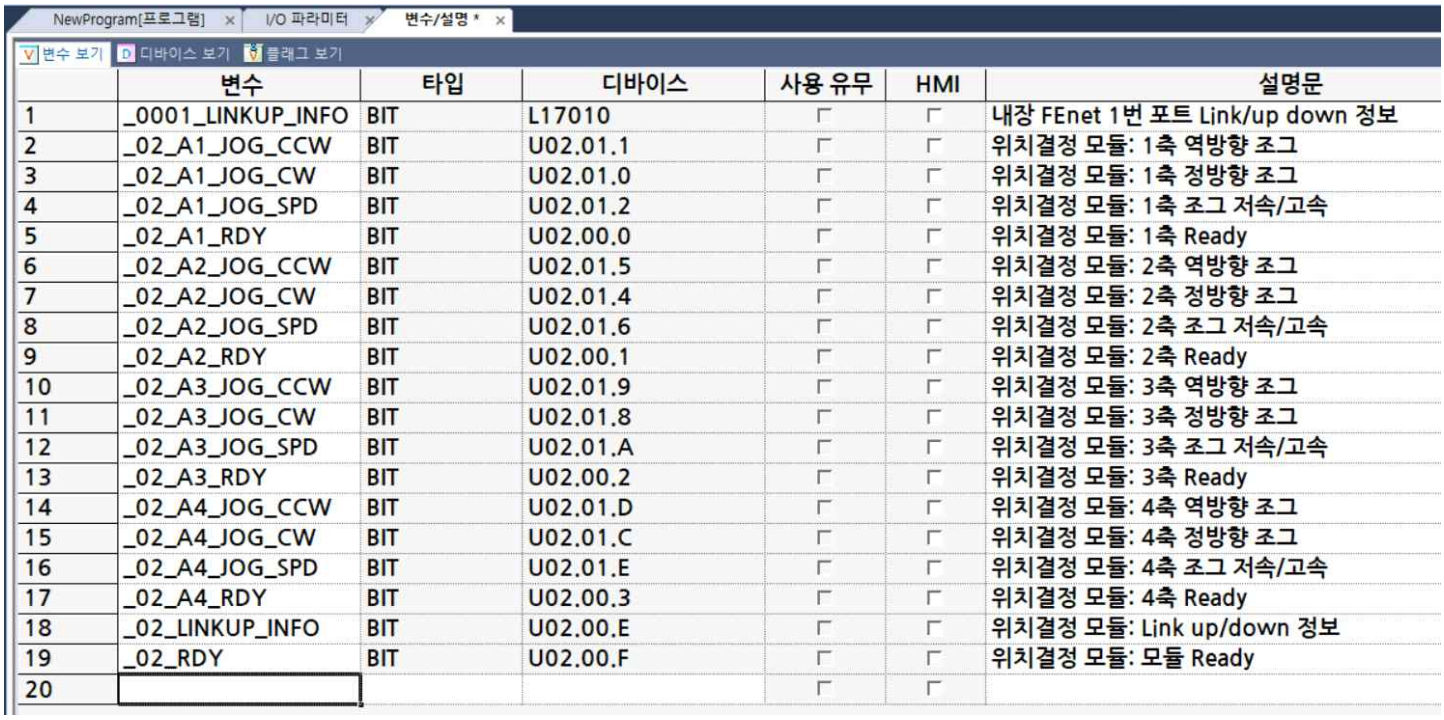
**특수 모듈 리스트 - 위치결정 모듈 - PN04B 선택**




**적용 누르면 자동으로 변수 추가 등록 - 확인**




**확인 후에 변수/설명 창에서 등록된 변수 확인 가능**


NewProgram[프로그램] | I/O 파라미터 | 변수/설명 *

변수 보기 | 디바이스 보기 | 플래그 보기

| | 변수 | 타입 | 디바이스 | 사용 유무 | HMI | 설명문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _0001_LINKUP_INFO | BIT | L17010 | ☐ | ☐ | 내장 FEnet 1번 포트 Link/up down 정보 |
| 2 | _02_A1_JOG_CCW | BIT | U02.01.1 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 1축 역방향 조그 |
| 3 | _02_A1_JOG_CW | BIT | U02.01.0 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 1축 정방향 조그 |
| 4 | _02_A1_JOG_SPD | BIT | U02.01.2 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 1축 조그 저속/고속 |
| 5 | _02_A1_RDY | BIT | U02.00.0 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 1축 Ready |
| 6 | _02_A2_JOG_CCW | BIT | U02.01.5 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 2축 역방향 조그 |
| 7 | _02_A2_JOG_CW | BIT | U02.01.4 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 2축 정방향 조그 |
| 8 | _02_A2_JOG_SPD | BIT | U02.01.6 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 2축 조그 저속/고속 |
| 9 | _02_A2_RDY | BIT | U02.00.1 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 2축 Ready |
| 10 | _02_A3_JOG_CCW | BIT | U02.01.9 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 3축 역방향 조그 |
| 11 | _02_A3_JOG_CW | BIT | U02.01.8 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 3축 정방향 조그 |
| 12 | _02_A3_JOG_SPD | BIT | U02.01.A | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 3축 조그 저속/고속 |
| 13 | _02_A3_RDY | BIT | U02.00.2 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 3축 Ready |
| 14 | _02_A4_JOG_CCW | BIT | U02.01.D | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 4축 역방향 조그 |
| 15 | _02_A4_JOG_CW | BIT | U02.01.C | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 4축 정방향 조그 |
| 16 | _02_A4_JOG_SPD | BIT | U02.01.E | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 4축 조그 저속/고속 |
| 17 | _02_A4_RDY | BIT | U02.00.3 | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 4축 Ready |
| 18 | _02_LINKUP_INFO | BIT | U02.00.E | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: Link up/down 정보 |
| 19 | _02_RDY | BIT | U02.00.F | ☐ | ☐ | 위치결정 모듈: 모듈 Ready |
| 20 | | | | ☐ | ☐ | |

## 2. 서보 수동 조그 운전

**자동으로 추가된 변수를 활용하여 조그 운전을 할 수 있다.**

**이때 조그 운전은 서보온 상태에서 해야되며 상/하한 신호가 발생한 경우 정/역회전은 불가능하다.**



# 3. 서보 명령어

## 1) 명령어 일람표

**PN04B 매뉴얼 p.116 참조**

6.2.1 명령어 일람표

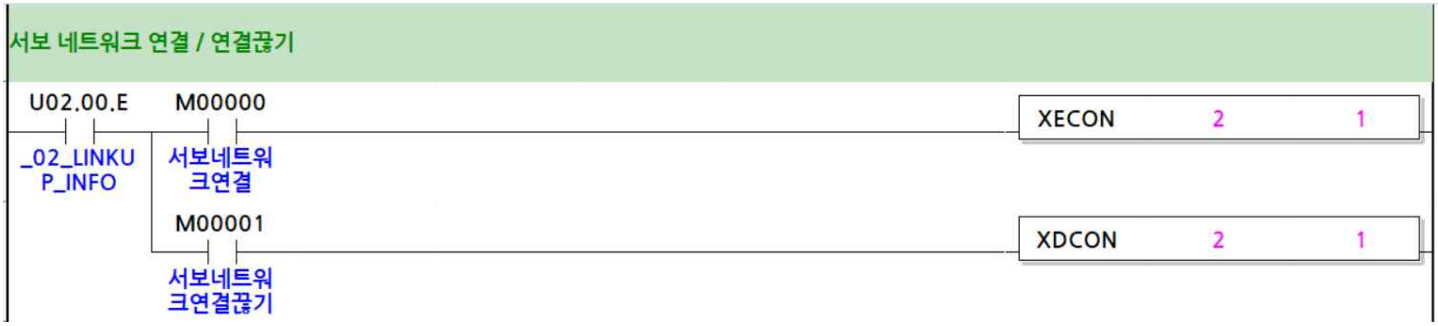
| 명령어 | 명령 | 명령 조건 | 목차 |
|---|---|---|---|
| XORG | 원점 복귀 기동 | 슬롯,명령축 | 6.3.1 |
| XFLT | 부동 원점 설정 | 슬롯,명령축 | 6.3.2 |
| XDST | 직접 기동 | 슬롯,명령축,위치,속도,드웰 시간,M 코드,제어 워드 | 6.3.3 |
| XIST | 간접 기동 | 슬롯,명령축,스텝 번호 | 6.3.4 |
| XSST | 동시 기동 | 슬롯,명령축,동시기동축설정 | 6.3.5 |
| XSBP | 기본 파라미터 티칭 | 슬롯,명령축,기본 파라미터 변경값,변경할 항목,RAM/ROM | 6.3.32 |
| XSEP | 확장 파라미터 티칭 | 슬롯,명령축,확장 파라미터 변경값,변경할 항목,RAM/ROM | 6.3.33 |
| XSES | 입력신호파라미터 설정 | 슬롯,명령축, 파라미터 값, 설정방법 | 6.3.34 |
| XSEST | 입력신호 파라미터 - 외부 위치/토크 제어 전환 토크 설정 | 슬롯,명령축, 토크값, 설정방법 | 6.3.35 |
| XSMP | 수동 운전 파라미터 티칭 | 슬롯,명령축,수동 운전 파라미터 변경값,변경할 항목,RAM/ROM | 6.3.36 |
| XSCP | 공통 파라미터 티칭 | 슬롯,명령축,공통 파라미터 변경값,변경할 항목,RAM/ROM | 6.3.37 |
| XSMD | 운전 데이터 티칭 | 슬롯,명령축,운전 데이터값,운전 데이터 항목,스텝 번호,RAM/ROM | 6.3.38 |
| XSTP | 감속 정지 | 슬롯,명령축,감속 시간 | 6.3.12 |
| XEMG | 비상 정지 | 슬롯,명령축 | 6.3.42 |
| XCLR | 에러 리셋 | 슬롯,명령축,공통에러 리셋 | 6.3.43 |
| XSRD | 운전 상태 읽기 | 슬롯,명령축,운전상태 저장 디바이스 번호 | 6.3.47 |
| XECON | 서보 연결 | 슬롯,명령축 | 6.3.48 |
| XDCON | 서보 연결끊기 | 슬롯,명령축 | 6.3.49 |
| XSVON | 서보 온 | 슬롯,명령축 | 6.3.50 |
| XSVOFF | 서보 오프 | 슬롯,명령축 | 6.3.51 |
| XSCLR | 서보 에러 리셋 | 슬롯,명령축 | 6.3.52 |
| XSECLR | 서보 에러 히스토리 리셋 | 슬롯,명령축 | 6.3.53 |
| XRSTR | 재기동 | 슬롯,명령축 | 6.3.54 |

**알아두기**

1. 위치결정 모듈 전용 명령어는 상승 에지(Rising edge)에서 동작합니다. 즉, 입력 조건이 "On"이 될 때 처음 한번만 동작을 수행하고, 다시 동작을 수행하려면 입력 조건이 "Off"가 되었다가 다시 "On"이 되어야 합니다.
단, XSRD는 하이 레벨(High level)로 동작합니다. 즉, 입력 조건이 "On"인 동안 계속 동작을 수행하고, 입력 조건이 "Off"가 되면 동작을 수행하지 않습니다.
2. 명령어 실행시간은 아래와 같습니다.
(1) XWRT: 15ms (1축당)
(2) XWRT를 제외한 나머지 명령어
2ms (3축 사용 시) ~ 4ms (8축 사용 시)
3. XVRD와 XVWR 명령어는 동시에 2개 이상 실행할 수 없습니다. 하나의 명령어가 동작 완료한 후에 다른 명령어를 실행시켜야 합니다. 동일한 명령축이거나 명령축이 다른 경우에도 동시에 명령어가 실행되지 않도록 주의 하시기 바랍니다.

## 2) 서보 네트워크 연결 XECON, 서보 네트워크 연결끊기 XDCON

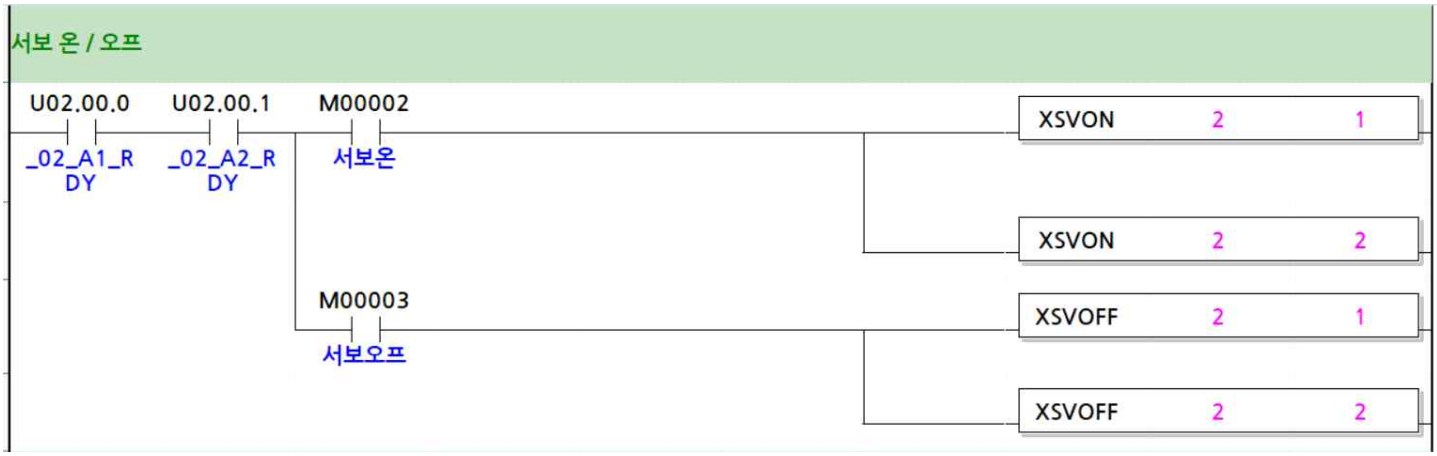
**_02_LINKUP_INFO가 ON 됐을 때 서보 네트워크 연결을 실행시킨다.**




**서보 네트워크 연결시 해당축 RDY가 ON된다. 다축 제어시 하나의 명령축만 실행하면 된다.**

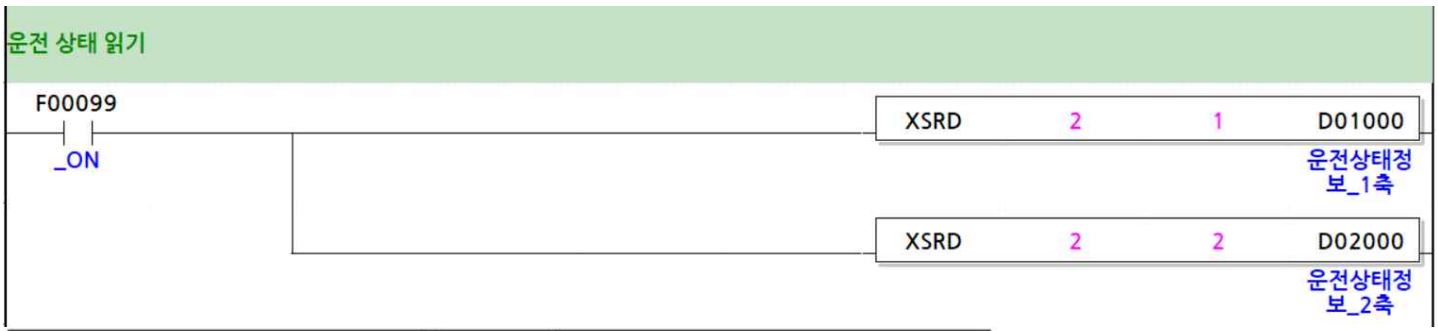
## 3) 서보온 XSVON, 서보온 XSVOFF

**서보 네트워크 연결된 후 해당축 RDY신호가 ON됐을 때 서보온 명령어를 실행시킨다.**




## 4) 운전 상태 읽기 XSRD

**PN04B 매뉴얼 - 운전 상태 읽기 p.190 / 운전 상태 정보 비트별 내용 p.105 참조**




| 디바이스 번호 | Size | 상태종류 |
|---|---|---|
| 디바이스 | WORD | 운전 상태 정보(하위) |
| 디바이스 + 1 | WORD | 운전 상태 정보(상위) |
| 디바이스 + 2 | WORD | 축정보 |
| 디바이스 + 3 | WORD | 외부 입력신호 상태 |
| 디바이스 + 4 | DINT | 현재위치 |
| 디바이스 + 6 | DWORD | 현재속도 |
| 디바이스 + 8 | WORD | 스텝번호 |
| 디바이스 + 9 | WORD | M코드 번호 |
| 디바이스 + 10 | WORD | 에러정보 |

## - 운전 상태 정보(하위) 비트별 내용

| | | |
|---|---|---|
| **Bit 0** | 운전중 | **[0:** 정지, **1:** 운전중**]** |
| **Bit 1** | 에러상태 | **[0:** 에러없음, **1:** 에러발생**]** |
| **Bit 2** | 위치결정 완료 | **[0:** 위치결정 미완료, **1:** 위치결정 완료**]** |
| **Bit 3** | **M**코드 신호 | **[0: M**코드 **Off, 1: M**코드 **On]** |
| **Bit 4** | 원점결정 상태 | **[0:** 원점 미결정, **1:** 원점 결정**]** |
| **Bit 5** | 공통에러상태*1 | **[0:** 공통에러없음, **1:** 공통에러발생**]** |
| **Bit 6** | 정지 상태 | [0: 정지 명령에 의한 정지 상태 아님, 1: 정지 명령에 의한 정지 상태] |
| **Bit 7** | 가변데이터 읽기/쓰기 중 | **[0:** 가변데이터 읽기/쓰기 완료, **1:** 가변데이터 읽기/쓰기 중**]** |
| **Bit 8** | 상한 검출 | **[0:** 검출 안됨, **1:** 검출됨**]** |
| **Bit 9** | 하한 검출 | **[0:** 검출 안됨, **1:** 검출됨**]** |
| **Bit 10** | 비상정지 상태 | **[0:** 정상, **1:** 비상정지**]** |

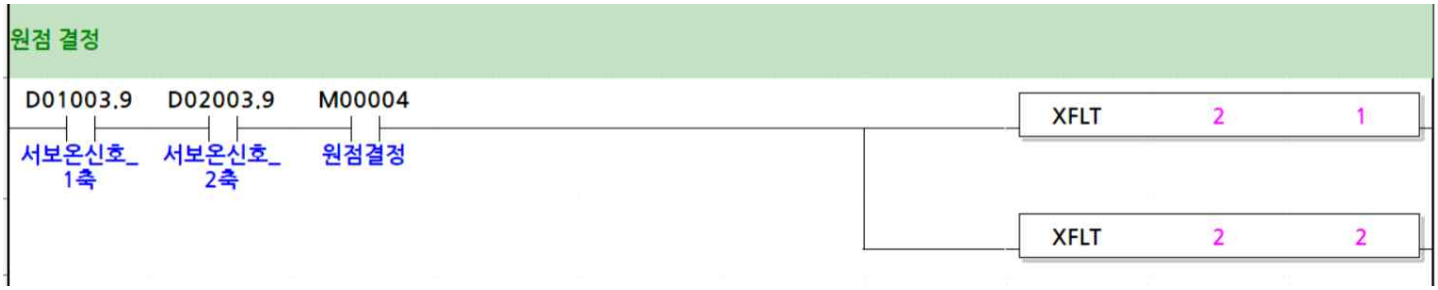
## - 외부 입력신호 상태 비트별 내용

| | | |
|---|---|---|
| **Bit 0** | **외부 비상정지** | **[0: 외부 비상정지 Off, 1: 외부 비상정지 On]** |
| **Bit 1** | **절대위치 유효*1 신호** | **[0: 절대위치 유효 Off, 1: 절대위치 유효 On]** |
| **Bit 2** | **미사용** | **[0]** |
| **Bit 3** | | |
| **Bit 4** | **외부 상한 신호** | **[0: 외부 상한 신호 Off, 1: 외부 상한 신호 On]** |
| **Bit 5** | **외부 하한 신호** | **[0: 외부 하한 신호 Off, 1: 외부 하한 신호 On]** |
| **Bit 6** | **원점 신호** | **[0: 원점 신호 Off, 1: 원점 신호 On]** |
| **Bit 7** | **근사원점 신호** | **[0: 근사원점 신호 Off, 1: 근사원점 신호 On]** |
| **Bit 8** | **외부 지령*2 신호** | **[0: 외부 지령 신호 Off, 1: 외부 지령 신호 On]** |
| **Bit 9** | **서보 온 신호** | **[0: 서보 Off, 1: 서보 On]** |
| **Bit 10** | **서보 알람 신호** | **[0: 서보 드라이버 정상, 1: 서보 드라이버 에러 발생]** |

## 5) 원점결정 XFLT

**직접기동, 간접기동 등의 위치제어를 하기 위해서는 원점을 결정해야된다.**

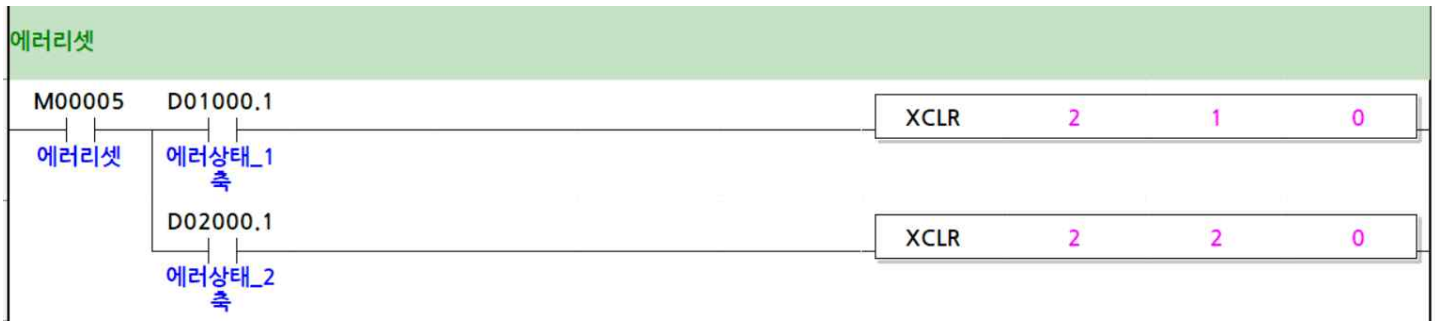
**단, 원점 센서에 의해 원점이 결정되는 경우(원점 복귀 방식 7번, 11번 등)에는 불필요한 명령어이다.**




## 6) 에러리셋 XCLR

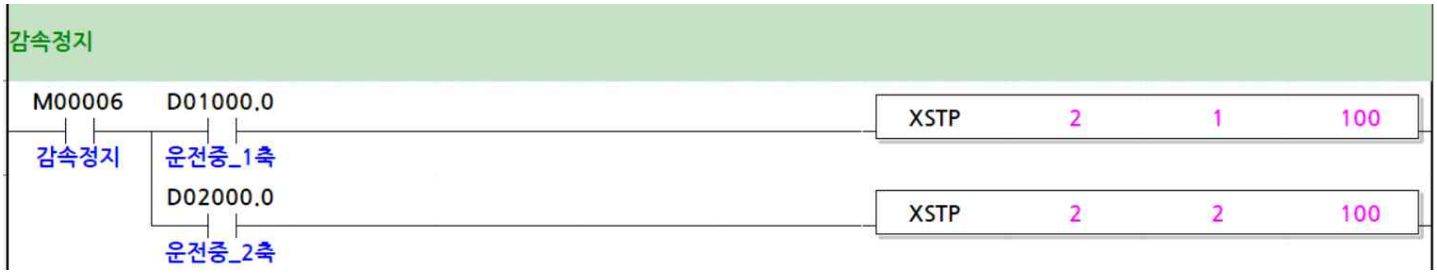
**에러 발생시 에러 리셋을 통해 에러상태를 복귀시킨다. 제어중 발생하는 대부분의 에러는 축에러이다.**

| OP3 | 공통에러 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 0: 축에러 리셋, 1:공통/서보 에러 리셋 |
|---|---|---|---|---|



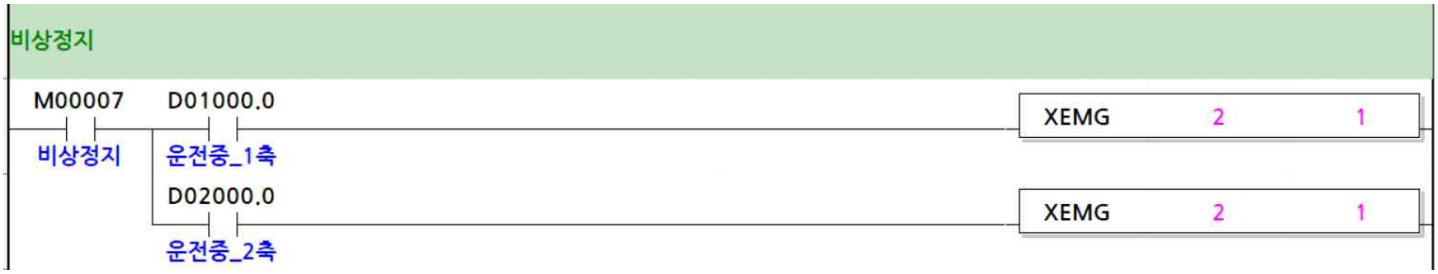

## 7) 감속정지 XSTP

**해당 축의 감속정지를 실행하고 감속시간을 설정할 수 있다. (감속시간 단위 : ms)**



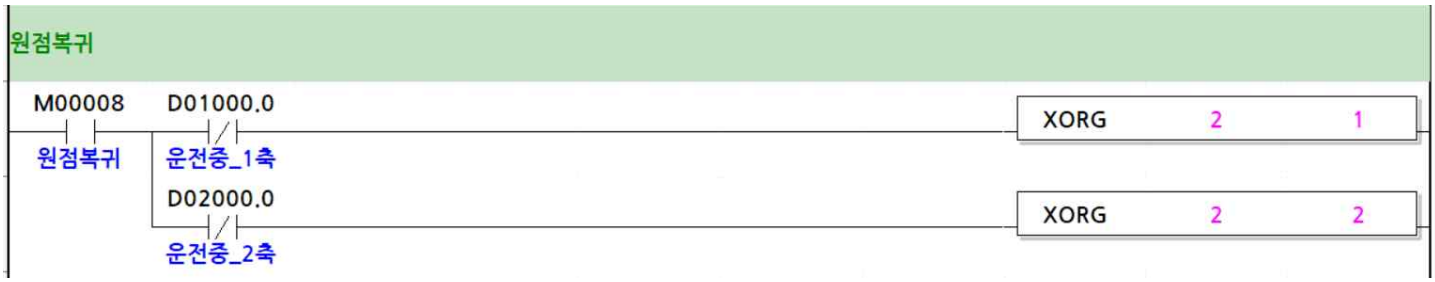

## 8) 비상정지 XEMG

**비상정지는 한번 실행 후 서보에 무리가 가지 않도록 서보 모터를 잠깐 정지 시켜놔야된다.**



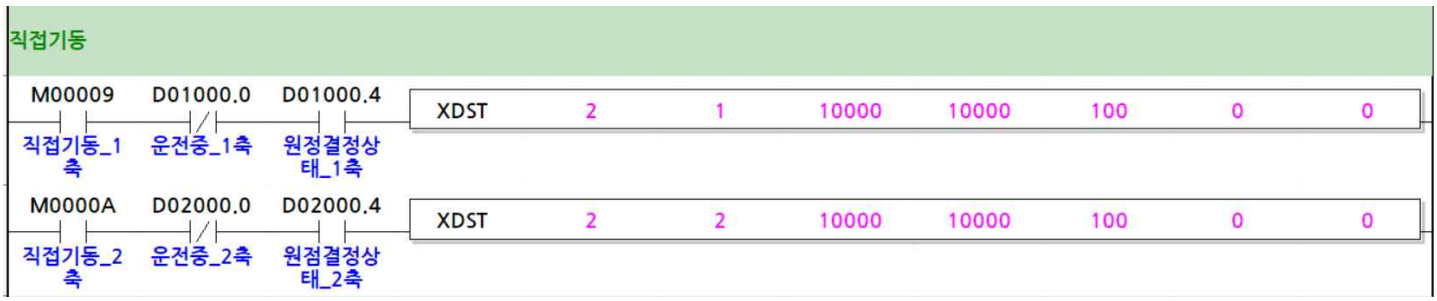
## 9) 원점복귀 XORG

**서보 파라미터에 설정해놓은 원점복귀 방식대로 원점으로 돌아간다.**




## 10) 직접기동 XDST

**목표위치와 운전속도, 운전방식 등을 직접 설정하여 위치제어를 한다.**

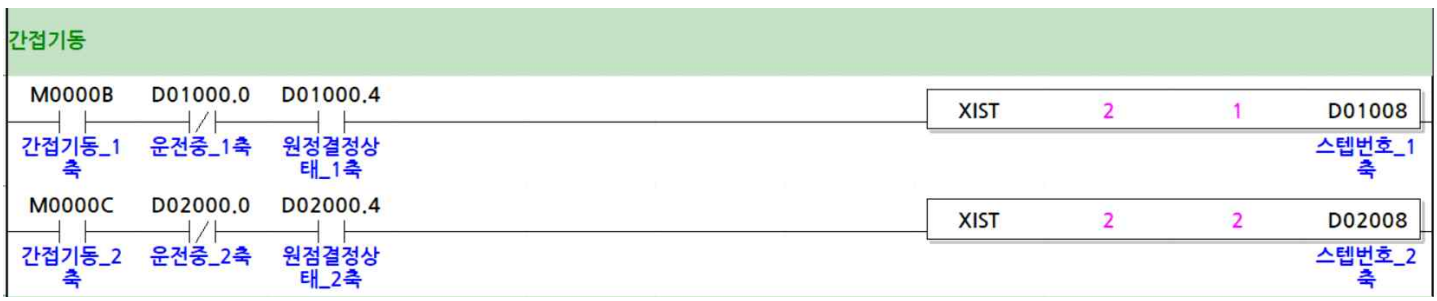



**목표위치와 운전속도의 단위는 XG-PM에서 설정한 단위를 따라간다.**
**(XG-PM 설정 : 0.0um, 0.00mm/m)**
**목표위치 10000 → 1000.0um / 운전속도 10000 → 100.00mm/m**
**그 외엔 드웰타임, M코드, 제어워드를 설정하는 값이다.**

| 명령어 | XDST | | | | 직접 기동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오퍼랜드 (Operand) | OP1 | 슬롯 | 상수 | WORD | 위치결정 모듈이 장착된 베이스 및 슬롯 번호 |
| | OP2 | 축 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 명령을 내릴 축<br>XBF-PN04B (1~4: 1축~4축)<br>XBF-PN08B (1~8: 1축~8축) |
| | OP3 | 목표 위치 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | DINT | 목표 위치(-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647) |
| | OP4 | 목표 속도 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | DWORD | 목표 속도 |
| | OP5 | 드웰 시간 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 드웰 시간(0~65535) |
| | OP6 | M 코드 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | M 코드(0~65535) |
| | OP7 | 제어 워드 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | |

## 11) 간접기동 XIST

**XG-PM의 운전 데이터에서 설정해놓은 값에 따라 위치제어를 실행한다.**




**이때 스텝 번호는 운전방식에 따라 자동으로 값이 변경된다.**

## 12) 기본 파라미터 티칭 XSBP

**XG-PM을 실행시키지않고 프로그램에서 기본 파라미터를 설정한다.**

| 명령어 | XSBP | | | | 기본 파라미터 설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오퍼랜드 (Operand) | OP1 | 슬롯 | 상수 | WORD | 위치결정 모듈이 장착된 베이스 및 슬롯 번호 |
| | OP2 | 축 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 명령을 내릴 축<br>XBF-PN04B (1~4: 1축 ~ 4축)<br>XBF-PN08B (1~8: 1 축 ~ 8축) |
| | OP3 | 파라미터 값 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | DWORD | 변경할 파라미터 값 |
| | OP4 | 파라미터 항목 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 변경할 파라미터 항목(1 ~ 17, 255) |
| | OP5 | 설정 방법 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 0: RAM설정, 1: ROM설정 |

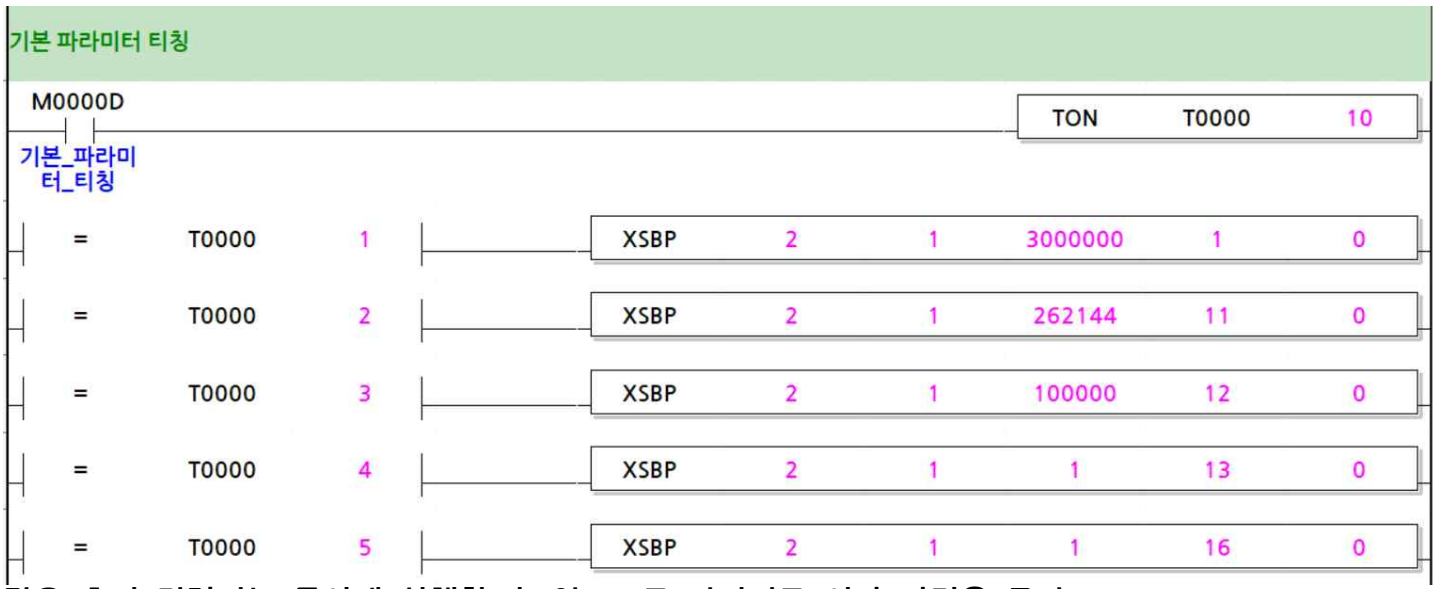
**- 파라미터 항목**

| 설정값 | 항목 | 설정 범위 |
|---|---|---|
| 1 | 속도 제한치 | mm : 1 ~ 2,147,483,647 [X10$^{-2}$mm/분]<br>Inch : 1 ~ 2,147,483,647 [X10$^{-3}$Inch/분]<br>degree : 1 ~ 2,147,483,647 [X10$^{-3}$ degree/분]<br>pulse : 1 ~ 2,147,483,647 [pulse/초] |
| 2 | 가속시간 1 | 0 ~ 2,147,483,647 [ms] |
| 3 | 가속시간 2 | |
| 4 | 가속시간 3 | |
| 5 | 가속시간 4 | |
| 6 | 감속시간 1 | 0 ~ 2,147,483,647 [ms] |
| 7 | 감속시간 2 | |
| 8 | 감속시간 3 | |
| 9 | 감속시간 4 | |
| 10 | 급정지 감속시간 | 0 ~ 2,147,483,647 [ms] |
| 11 | 1회전당 분주 출력 펄스수 | 1 ~ 200,000,000 |
| 12 | 1회전당 이송거리 | |
| 13 | 단위 | 0:Pulse, 1:mm, 2:Inch, 3:Degree |
| 14 | 단위배정도 | 0: x 1, 1: x 10, 2: x 100, 3: x 1000 |
| 15 | 속도 명령 단위 | 0: 단위/시간, 1: rpm |
| 16 | 엔코더 선택 | 0: 인크리멘탈 엔코더, 1: 앱솔루트 엔코더 |

**속도제한치, 이송거리 등의 단위는 XG-PM에서 설정한 단위를 따라간다.**

**(XG-PM 설정 : 0.00mm/m, 0.0um)**

**속도제한치 3000000 → 30000.00mm/m / 1회전당 이송거리 100000 → 10000.0um**




**같은 축의 명령어는 동시에 실행할 수 없으므로 타이머로 시간 간격을 준다**

### 13) 수동운전 파라미터 티칭 XSMP

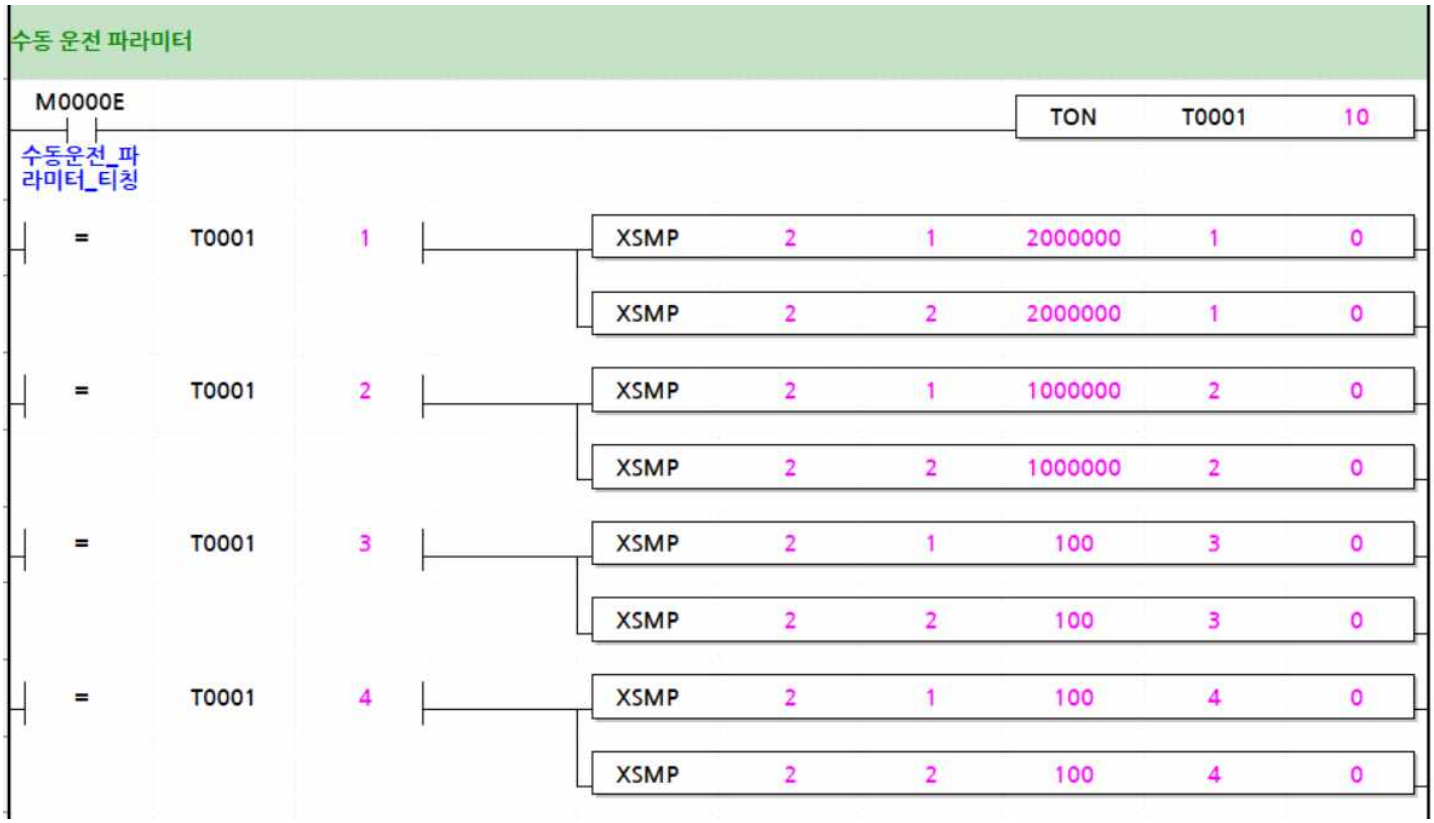
**조그 운전에서의 고/저속 속도와 가/감속 시간을 설정할 수 있다.**

| 설정값 | 항목 | 설정범위 |
|---|---|---|
| 1 | 조그 고속 속도 | mm : 1 ~ 2,147,483,647 [X10$^{-2}$mm/분]<br>Inch : 1 ~ 2,147,483,647 [X10$^{-3}$Inch/분]<br>degree : 1 ~ 2,147,483,647 [X10$^{-3}$ degree/분]<br>pulse : 1 ~ 2,147,483,647 [pulse/초] |
| 2 | 조그 저속 속도 | |
| 3 | 조그 가속 시간 | 0 ~ 2,147,483,647 [ms] |
| 4 | 조그 감속 시간 | |

**고/저속 속도의 단위는 XG-PM에서 설정한 단위를 따라간다.**

**(XG-PM 설정 : 0.00mm/m)**

**고속 속도 2000000 → 20000.00mm/m**



## 14) 운전 데이터 티칭 XSMD

**프로그램에서 간접 기동에 활용되는 운전 데이터 항목의 값들을 입력할 수 있다.**

| 명령어 | XSMD | | | | 운전 데이터 설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오퍼랜드 (Operand) | OP1 | 슬롯 | 상수 | WORD | 위치결정 모듈이 장착된 베이스 및 슬롯 번호 |
| | OP2 | 축 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 명령을 내릴 축<br>XBF-PN04B (1~4: 1축 ~ 4축)<br>XBF-PN08B (1~8: 1 축 ~ 8축) |
| | OP3 | 운전데이터 값 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | DINT | 변경할 운전 데이터 값 |
| | OP4 | 운전데이터 항목 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 변경할 운전 데이터 항목(1 ~ 17, 255) |
| | OP5 | 스텝 번호 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 변경할 운전 데이터 스텝(0 ~ 400) |
| | OP6 | 설정 방법 | PMLK,상수,D,Z,R,ZR | WORD | 0: RAM설정, 1: ROM설정 |

| 설정값 | 항목 | 설정범위 |
|---|---|---|
| 1 | 목표위치 | mm : -2147483648 ~ 2147483647 [X10$^{-4}$mm]<br>Inch : -2147483648 ~ 2147483647 [X10$^{-5}$Inch]<br>degree : -2147483648 ~ 2147483647 [X10$^{-5}$degree]<br>pulse : -2147483648 ~ 2147483647 [pulse] |
| 2 | 원호보간 보조위치 | |
| 3 | 운전속도 | mm : 0 ~ 2,147,483,647 [X10$^{-2}$mm/분]<br>Inch : 0 ~ 2,147,483,647 [X10$^{-3}$Inch/분]<br>degree : 0 ~ 2,147,483,647 [X10$^{-3}$ degree/분]<br>pulse : 0 ~ 2,147,483,647 [pulse/초] |
| 4 | 드웰시간 | 0 ~ 65,535[ms] |
| 5 | M코드 번호 | 0 ~ 65,535 |

**목표위치와 운전속도 등의 단위는 XG-PM에서 설정한 단위를 따라간다.**

**(XG-PM 설정 : 0.0um, 0.00mm/m)**

**목표위치 10000 → 1000.0um / 운전속도 1500000 → 15000.00mm/m**

